

Exemple ExempleExecutor (v1)

Fabrice.Kordon@lip6.fr

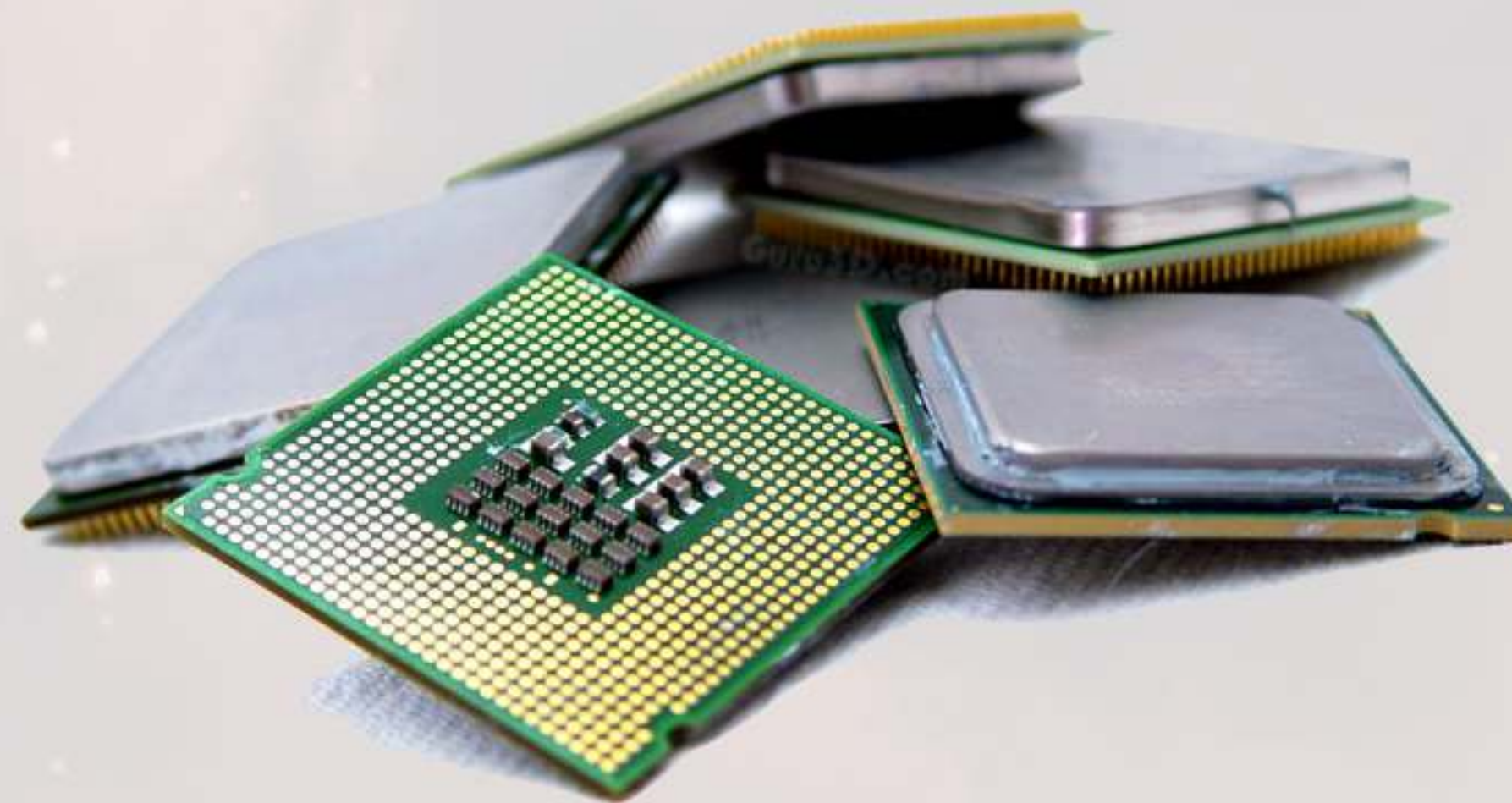


Objectif...

2

Jouer avec des pool de threads

-  Lancer un certain nombre de travaux dans une pool
-  Les laisser se terminer
-  Jouer sur le nombre de thread dans le pool



La classe UneThread

3

```
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;

class UneThread implements Runnable {
    private String message;
    private int monNumero;

    UneThread(int id, String s){ // identité + message en paramètre
        this.message=s;
        monNumero = id;
    }

    public void run() {
        this.trace("je dis " + message);
        try {
            Thread.sleep(1000);
        } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        this.trace("bye bye");
    }

    private void trace (String m) {
        System.out.println ("UneThread " + monNumero + " : " + m);
    }
}
```


La «classe principale»

4

```
public class ExempleExecutor1 {
    static int nbThreads;
    static int taillePool;

    public static void main(String[] args) {

        try {
            nbThreads = Integer.parseInt(args[0]);
            taillePool = Integer.parseInt(args[1]);
        }
        catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
            System.err.println ("Arguments requis, nombre de threads, taille du pool.");
            return;
        }

        ExecutorService exec = Executors.newFixedThreadPool(taillePool);

        for (int i = 0; i < nbThreads; i++) {
            exec.execute(new UneThread(i, "bonjour de " + i)); // pas de start()
        }
        exec.shutdown(); // lancer la "fin" du pool
        while (!exec.isTerminated()) {
            System.out.println("J'attends la fin des thread du Pool");
            try {
                Thread.sleep(300);
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
        System.out.println("Toutes les thread sont terminées");
    }
}
```


Exécutions...

5

```
$ java ExempleExecutor1 6 2
UnThread 0 : je dis bonjour de 0
UnThread 1 : je dis bonjour de 1
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 0 : bye bye
UnThread 1 : bye bye
UnThread 2 : je dis bonjour de 2
UnThread 3 : je dis bonjour de 3
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 2 : bye bye
UnThread 3 : bye bye
UnThread 4 : je dis bonjour de 4
UnThread 5 : je dis bonjour de 5
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 4 : bye bye
UnThread 5 : bye bye
Toutes les thread sont terminées
```

```
$ java ExempleExecutor1 6 3
UnThread 0 : je dis bonjour de 0
UnThread 2 : je dis bonjour de 2
UnThread 1 : je dis bonjour de 1
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 1 : bye bye
UnThread 0 : bye bye
UnThread 2 : bye bye
UnThread 4 : je dis bonjour de 4
UnThread 3 : je dis bonjour de 3
UnThread 5 : je dis bonjour de 5
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 4 : bye bye
UnThread 3 : bye bye
UnThread 5 : bye bye
Toutes les thread sont terminées
```


Exécutions...

5

```
$ java ExempleExecutor1 6 2
UnThread 0 : je dis bonjour de 0
UnThread 1 : je dis bonjour de 1
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 0 : bye bye
UnThread 1 : bye bye
UnThread 2 : je dis bonjour de 2
UnThread 3 : je dis bonjour de 3
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 2 : bye bye
UnThread 3 : bye bye
UnThread 4 : je dis bonjour de 4
UnThread 5 : je dis bonjour de 5
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 4 : bye bye
UnThread 5 : bye bye
Toutes les thread sont terminées
```

```
$ java ExempleExecutor1 6 3
UnThread 0 : je dis bonjour de 0
UnThread 1 : je dis bonjour de 1
UnThread 2 : je dis bonjour de 2
UnThread 3 : je dis bonjour de 3
UnThread 4 : je dis bonjour de 4
UnThread 5 : je dis bonjour de 5
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 4 : bye bye
UnThread 3 : bye bye
UnThread 5 : bye bye
Toutes les thread sont terminées
```

Observation

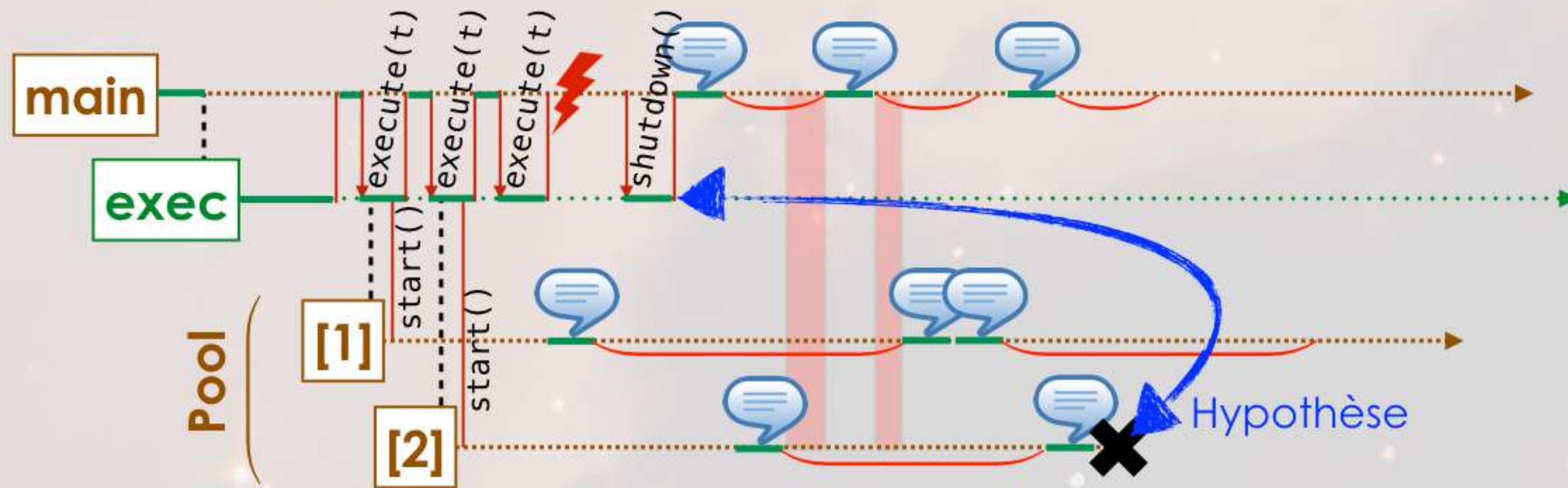
On observe le changement
de taille du pool

Pool
Pool
Pool
Pool

Un petit chronogramme...



6

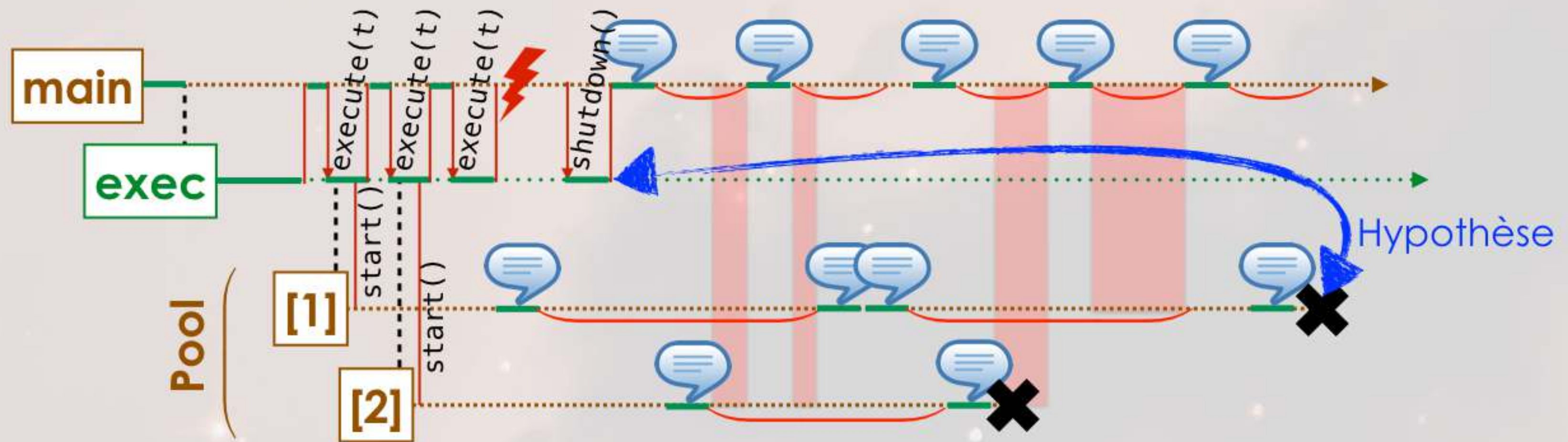


```
$ java ExempleExecutor1 3 2
UnThread 0 : je dis bonjour de 0
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 1 : je dis bonjour de 1
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 0 : bye bye
UnThread 2 : je dis bonjour de 2
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 1 : bye bye
```


Un petit chronogramme...



6

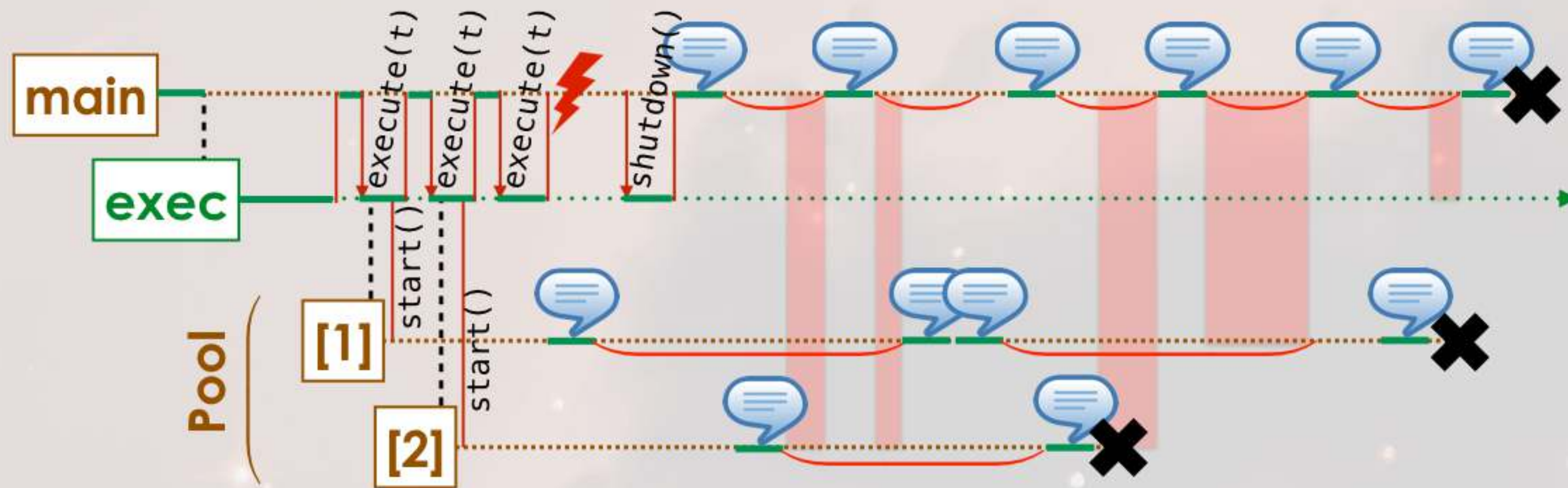


```
$ java ExempleExecutor1 3 2
UnThread 0 : je dis bonjour de 0
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 1 : je dis bonjour de 1
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 0 : bye bye
UnThread 2 : je dis bonjour de 2
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 1 : bye bye
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 2 : bye bye
```


Un petit chronogramme...



6



```
$ java ExempleExecutor1 3 2
UnThread 0 : je dis bonjour de 0
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 1 : je dis bonjour de 1
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 0 : bye bye
UnThread 2 : je dis bonjour de 2
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 1 : bye bye
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 2 : bye bye
Toutes les thread sont terminées
```


Une petite variante?



Utilisation de `newWorkStealingPool()`

- Le nombre de thread du pool dépend du nombre de «processeur»
 - ▶ Attention à la signification de ce terme...
 - ▶ processeur = «fils d'exécution sur ma machine»

Changements dans la «classe principale»

8

```
public class ExempleExecutor1bis {
    static int nbThreads;

    public static void main(String[] args) {
        try { // un seule argument à récupérer!
            nbThreads = Integer.parseInt(args[0]);
        }
        catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
            System.err.println ("Arguments requis, nombre de threads.");
            return;
        }

        int nbc = Runtime.getRuntime().availableProcessors();
        System.out.println("La machine dispose de " +nbc + " cœurs.");

        ExecutorService exec = Executors.newWorkStealingPool(); // plus de paramètre

        for (int i = 0; i < nbThreads; i++) {
            exec.execute(new UneThread(i, "bonjour de " + i));
        }
        exec.shutdown();
        while (!exec.isTerminated()) {
            System.out.println("J'attends la fin des thread du Pool");
            try {
                Thread.sleep(300);
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
        System.out.println("Toutes les thread sont terminées");
    }
}
```


Exécutions...

9

```
$ java ExempleExecutor1bis 12
La machine dispose de 8 cœurs.
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 0 : je dis bonjour de 0
UnThread 1 : je dis bonjour de 1
UnThread 2 : je dis bonjour de 2
UnThread 3 : je dis bonjour de 3
UnThread 4 : je dis bonjour de 4
UnThread 6 : je dis bonjour de 6
UnThread 5 : je dis bonjour de 5
UnThread 7 : je dis bonjour de 7
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 1 : bye bye
UnThread 0 : bye bye
UnThread 3 : bye bye
UnThread 10 : je dis bonjour de 10
UnThread 7 : bye bye
UnThread 11 : je dis bonjour de 11
UnThread 4 : bye bye
UnThread 6 : bye bye
UnThread 5 : bye bye
UnThread 2 : bye bye
UnThread 9 : je dis bonjour de 9
UnThread 8 : je dis bonjour de 8
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 9 : bye bye
UnThread 10 : bye bye
UnThread 11 : bye bye
UnThread 8 : bye bye
Toutes les thread sont terminées
```

```
$ java ExempleExecutor1bis 6
La machine dispose de 8 cœurs.
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 0 : je dis bonjour de 0
UnThread 1 : je dis bonjour de 1
UnThread 2 : je dis bonjour de 2
UnThread 3 : je dis bonjour de 3
UnThread 4 : je dis bonjour de 4
UnThread 5 : je dis bonjour de 5
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 5 : bye bye
UnThread 1 : bye bye
UnThread 4 : bye bye
UnThread 2 : bye bye
UnThread 3 : bye bye
UnThread 0 : bye bye
```


Exécutions...

9

```
$ java ExempleExecutor1bis 12
La machine dispose de 8 cœurs.
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 0 : je dis bonjour de 0
UnThread 1 : je dis bonjour de 1
UnThread 2 : je dis bonjour de 2
UnThread 3 : je dis bonjour de 3
UnThread 4 : je dis bonjour de 4
UnThread 6 : je dis bonjour de 6
UnThread 5 : je dis bonjour de 5
UnThread 7 : je dis bonjour de 7
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 1 : bye bye
UnThread 0 : bye bye
UnThread 3 : bye bye
UnThread 10 : je dis bonjour de 10
UnThread 7 : bye bye
UnThread 11 : je dis bonjour de 11
UnThread 4 : bye bye
UnThread 6 : bye bye
UnThread 5 : bye bye
UnThread 2 : bye bye
UnThread 9 : je dis bonjour de 9
UnThread 8 : je dis bonjour de 8
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 9 : bye bye
UnThread 10 : bye bye
UnThread 11 : bye bye
UnThread 8 : bye bye
Toutes les thread sont terminées
```

```
$ java ExempleExecutor1bis 6
La machine dispose de 8 cœurs.
```

Observation

Un pool de taille 8 est ici
considéré

```
J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool
UnThread 5 : bye bye
UnThread 1 : bye bye
UnThread 4 : bye bye
UnThread 2 : bye bye
UnThread 3 : bye bye
UnThread 0 : bye bye
```

Pool
0
1
2
3
4
5

Pool

J'attends la fin des thread du Pool
J'attends la fin des thread du Pool

En guise de conclusion...

10

Pool de threads

- Mécanisme «classique»
- Utilisation sous Unix
 - ▶ Différentes implémentation

Implémentation en Java

- Insertion de tâches respectant «Runnable»
- Démarrage lorsqu'une tread est libre
 - ▶ Création «au plus tard» des Thread du pool